

25. hét - Váltakozó áramú teljesítmények

- P, Q, S és $\cos \varphi$

Központi kérdés: ha a hálózat 230 V-os és folyik áram, miért nem mindig egyszerűen $U \times I$ a hasznos teljesítmény?

Tanulási cél

- Az aktív (P), meddő (Q) és látszólagos (S) teljesítmény megkülönböztetése.
- A teljesítménytényező, $\cos \varphi$ fizikai jelentésének megértése.
- Egyszerű egyfázisú számítások elvégzése.
- A rossz teljesítménytényező gyakorlati következményeinek felismerése.

Történeti kitekintés

Az egyenáramú rendszereknél a teljesítmény számítása viszonylag közvetlen volt. A váltakozó áram ipari elterjedésével azonban megjelentek a tekercsek, motorok és transzformátorok, amelyeknél a feszültség és az áram időben nem feltétlenül együtt változik. Emiatt a villamosenergia-rendszerekben külön kellett választani a ténylegesen munkát végző és a mezők felépítéséhez oda-vissza áramló teljesítményrészt.

1. Tisztán ohmos fogyasztó

Egy ideális fűtőellenállásnál a feszültség és az áram azonos fázisban van. Ilyenkor $\varphi = 0^\circ$, ezért $\cos \varphi = 1$, és a felvett teljesítmény teljes egészében aktív teljesítményként jelenik meg.

Tisztán ohmos terhelésnél: $P = U \times I$

2. Mi történik induktív fogyasztónál?

Motoroknál, transzformátoroknál és tekercseknél mágneses teret kell létrehozni. Emiatt az áram késik a feszültséghez képest. A feszültség és az áram közötti fázisszöget φ jelöli. Minél nagyobb ez a szög, annál kisebb a $\cos \varphi$.

3. Aktív teljesítmény - P

Az aktív teljesítmény az a teljesítményrész, amely ténylegesen mechanikai munkává, hővé, fénné vagy más hasznos energiaátalakulássá válik.

$P = U \times I \times \cos \varphi$ [W]

4. Látszólagos teljesítmény - S

A látszólagos teljesítmény a feszültség és az áram effektív értékének szorzata. A vezetékeket, kapcsolókat és sok villamos készüléket az áram terheli, ezért S gyakorlati szempontból nagyon fontos.

$S = U \times I$ [VA]

5. Meddő teljesítmény - Q

A meddő teljesítmény nem alakul folyamatosan hasznos munkává. A mágneses vagy villamos tér felépítéséhez szükséges energia egy része periódikusan visszatér a hálózatba. Induktív terheléseknél ez természetes jelenség.

$$Q = U \times I \times \sin \varphi \text{ [var]}$$

6. A teljesítményháromszög

A három teljesítmény között derékszögű háromszöghkapcsolat írható fel: $S^2 = P^2 + Q^2$. Ebből következik, hogy $\cos \varphi = P / S$. A vízszintes oldal P , a függőleges oldal Q , az átfogó S .

7. Számítási példa

Egy egyfázisú motor $U = 230 \text{ V}$ feszültségről $I = 8 \text{ A}$ áramot vesz fel, $\cos \varphi = 0,75$. Látszólagos teljesítménye: $S = 230 \times 8 = 1840 \text{ VA}$. Aktív teljesítménye: $P = 230 \times 8 \times 0,75 = 1380 \text{ W}$. A motor tehát 8 A-rel terheli a hálózatot, miközben az aktív villamos teljesítmény 1,38 kW.

8. Miért számít a $\cos \varphi$?

Ugyanakkora aktív teljesítményhez rosszabb $\cos \varphi$ esetén nagyobb áram szükséges. A nagyobb áram nagyobb vezetékvesztést, nagyobb feszültségesést és nagyobb hálózati igénybevételt okozhat.

Az alacsony $\cos \varphi$ nem azt jelenti, hogy a motor „rossz”. Azt jelzi, hogy az aktív teljesítményhez képest nagyobb a hálózat által szállított látszólagos teljesítmény.

9. Fázisjavítás alapgondolata

Induktív fogyasztók meddőigényének egy része megfelelő kondenzátorral helyben kompenzálható. Ezt fázisjavításnak vagy meddőkompenzációnak nevezzük. A cél nem az aktív teljesítmény eltüntetése, hanem a hálózat meddőterhelésének csökkentése.

Gyakorlati példák

- Villanybojler vagy hagyományos fűtőtest: közel ohmos jelleg, $\cos \varphi$ közel 1.
- Aszinkron motor: induktív jelleg, $\cos \varphi$ 1-nél kisebb.
- Transzformátor: mágneses tér létrehozása miatt meddőigénye is van.
- Ipari üzemben több motor együttes meddőigénye miatt kompenzáló kondenzátortelep alkalmazható.

Összefoglalás

$$P \text{ [W]} = \text{hasznos energiaátalakuláshoz kapcsolódó aktív teljesítmény} \cdot Q \text{ [var]} = \text{meddő teljesítmény} \cdot S \text{ [VA]} = \text{hálózatot terhelő látszólagos teljesítmény} \cdot \cos \varphi = P/S$$

Ellenőrző kérdések

- Mit jelent az aktív teljesítmény?
- Mi a látszólagos teljesítmény?
- Miért alakul ki meddő teljesítmény egy motornál?
- Mit fejez ki a $\cos \varphi$?

- Mi történik az árammal, ha azonos P mellett romlik a $\cos \varphi$?
- Mi a fázisjavítás célja?

IAP-kihívás

Egy 230 V-os egyfázisú fogyasztó 10 A-t vesz fel, $\cos \varphi = 0,80$. Számítsd ki S és P értékét! Ezután számold ki, mekkora áram kellene ugyanekkora P teljesítményhez $\cos \varphi = 1$ esetén.